LAPORAN TUGAS PEKAN 1

STRUKTUR DATA

DISUSUN OLEH:

NOFRI ILHAM

2511531013

DOSEN PENGAMPU:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

Tugas Praktikum Pekan 1

* Buatlah sebuah program ADT mobil yang memiliki atribut: nama, tahun, cc, harga, dan merk

* Contoh: Avanza, 2020, 1300, 150000000, Toyota

* Buatlah method ADT mobil tersebut: tambah mobil, hapus mobil, Selektor dan mutator

Buatlah 2 kelas: 1 kelas ADT mobil dan 1 kelas driver. Setiap kelas lengkapi dengan nim

Kode Java

A. .Kelas ADT Mobil

```java
package pekan1_2511531013;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Objects;

public final class Mobil_2511531013 {

    private String nama;
    private int tahun;
    private int cc;
    private int harga;
    private String merk;

    private static ArrayList<Mobil_2511531013> daftarMobil = new ArrayList<>();

    // Validator
    public static boolean isValid(int tahun, int cc, int harga) {
        return (tahun > 1900 && tahun <= 2100) &&
               (cc > 0) &&
               (harga > 0);
    }

    // Konstruktor
    public Mobil_2511531013(String nama, int tahun, int cc, int harga, String merk) {
        if (!isValid(tahun, cc, harga)) {
            throw new IllegalArgumentException("Data tidak valid");
        }
        this.nama = nama;
        this.tahun = tahun;
        this.cc = cc;
        this.harga = harga;
        this.merk = merk;
    }

    // Getter
    public String getNama() { return nama; }
    public int getTahun() { return tahun; }
```

```java
    public int getCc() { return cc; }
    public int getHarga() { return harga; }
    public String getMerk() { return merk; }

    // Setter
    public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
    public void setTahun(int tahun) { this.tahun = tahun; }
    public void setCc(int cc) { this.cc = cc; }
    public void setHarga(int harga) { this.harga = harga; }
    public void setMerk(String merk) { this.merk = merk; }

    // Operasi
    public static void tambahMobil(Mobil_2511531013 m) {
        daftarMobil.add(m);
    }

    public static void hapusMobil(String nama) {
        for (Mobil_2511531013 m : daftarMobil) {
            if (m.getNama().equalsIgnoreCase(nama)) {
                daftarMobil.remove(m);
                break;
            }
        }
    }

    public static Mobil_2511531013 cariMobil(String nama) {
        for (Mobil_2511531013 m : daftarMobil) {
            if (m.getNama().equalsIgnoreCase(nama)) {
                return m;
            }
        }
        return null;
    }

    // Relasional
    public int compareTo(Mobil_2511531013 other) {
        return Integer.compare(this.harga, other.harga);
```

```java
    }

    public boolean equals(Object o) {
        if (!(o instanceof Mobil_2511531013 m)) return false;
        return nama.equalsIgnoreCase(m.nama) &&
               merk.equalsIgnoreCase(m.merk);
    }

    public int hashCode() {
        return Objects.hash(nama, merk);
    }

    // Output
    public String toString() {
        return " Nama Mobil " +nama +"\n"+ " Merk Mobil " + merk +"\n"+ " Keluaran Tahun " + tahun +"\n"+
               " CC Mobil " + cc +"cc \n"+ " Harga Rp: " + harga+"\n";
    }
}
```

Kode Diatas terdiri atas:

1. Validator

Validator adalah method yang digunakan untuk mengecek apakah data yang dimasukkan valid atau tidak.Pada kelas ini, validator memastikan bahwa:

- Tahun berada dalam rentang yang wajar
- CC lebih dari 0
- Harga lebih dari 0
- Tujuannya agar objek yang dibuat tidak memiliki data yang salah.

2. Konstruktor

Konstruktor adalah method yang digunakan untuk membuat objek sekaligus menginisialisasi nilai atribut.Pada kelas ini, konstruktor juga memanggil validator untuk memastikan data yang dimasukkan valid sebelum objek dibuat.

3. Getter (Selektor)

Getter adalah method yang digunakan untuk mengambil nilai atribut dari objek.Method ini tidak mengubah data, hanya membaca nilai atribut seperti nama, tahun, cc, harga, dan merk.

4. Setter (Mutator)

Setter adalah method yang digunakan untuk mengubah nilai atribut objek.Dengan setter, perubahan data dapat dilakukan secara terkontrol tanpa mengakses atribut secara langsung.

5. Operasi

Operasi adalah method yang digunakan untuk melakukan manipulasi data.Pada kelas ini meliputi:

- Menambah data mobil ke dalam list
- Menghapus data mobil berdasarkan nama
- Mencari data mobil

6. Relasional

   Relasional digunakan untuk membandingkan objek.
   Pada kelas ini:

   - compareTo() membandingkan harga mobil
   - equals() mengecek kesamaan objek berdasarkan nama dan merk

7. Output

   Output digunakan untuk menampilkan informasi objek dalam bentuk teks.Method toString() mengembalikan data mobil dalam format yang mudah dibaca.

B. Kelas Driver

```java
package pekan1_2511531013;

public class Driver_2511531013 {

    public static void main(String[] args) {

        Mobil_2511531013 m1 = new Mobil_2511531013("Rolls-Royce La Rose Noire", 2026, 6750, 500000000, "Rolls-Royce");
        Mobil_2511531013 m2 = new Mobil_2511531013("Bugatti Chiron Super Sport", 2025, 8000, 65000000, "Bugatti");
        Mobil_2511531013 m3 = new Mobil_2511531013("Lamborghini Revuelto", 2025, 6500, 15000000, "Lamborghini");

        Mobil_2511531013.tambahMobil(m1);
        Mobil_2511531013.tambahMobil(m2);
        Mobil_2511531013.tambahMobil(m3);

        System.out.println(Mobil_2511531013.cariMobil("Rolls-Royce La Rose Noire"));
        System.out.println(Mobil_2511531013.cariMobil("Bugatti Chiron Super Sport"));


        Mobil_2511531013.hapusMobil("Lamborghini Revuelto");
    }
}
```

Kode diatas Merupakan Kode Utama untuk menjalankan program yang telah dibuat sebelumnya.

Pada program ini, pertama dibuat beberapa objek mobil yaitu m1, m2, dan m3 dengan atribut masing-masing seperti nama, tahun, cc, harga,

dan merk. Setelah itu, objek-objek tersebut ditambahkan ke dalam daftar mobil menggunakan method tambahMobil().

Selanjutnya, program melakukan pencarian data mobil dengan method cariMobil(). Hasil pencarian langsung ditampilkan ke layar menggunakan System.out.println.

Terakhir, dilakukan penghapusan salah satu data mobil menggunakan method hapusMobil() berdasarkan nama mobil.

C. Output

```
Nama Mobil Rolls-Royce La Rose Noire
Merk Mobil Rolls-Royce
Keluaran Tahun 2026
CC Mobil 6750cc
Harga Rp: 500000000

Nama Mobil Bugatti Chiron Super Sport
Merk Mobil Bugatti
Keluaran Tahun 2025
CC Mobil 8000cc
Harga Rp: 65000000
```

Output diatas merupakan hasil dari pemanggilan method cariMobil() pada kelas Mobil_2511531013.

Program berhasil menampilkan data dua mobil, yaitu Rolls-Royce La Rose Noire dan Bugatti Chiron Super Sport. Informasi yang ditampilkan meliputi nama mobil, merk, tahun keluaran, kapasitas mesin (cc), serta harga.